Guia rápido · Módulo 06: Sistema de Cadastro e Busca (CRUD em memória)

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

CRUD

Letra	Operação	Em JavaScript
Create	cadastrar	`lista.push(novo)`
Read	listar / buscar	`forEach`, `find`, `filter`
Update	atualizar	`find` + alterar campos
Delete	remover	`findIndex` + `splice` (ou `filter`)

Create com ID

```
const contatos = []
let proximoId = 1

function cadastrar(nome, telefones) {
  const contato = { id: proximoId++, nome, telefones }
  contatos.push(contato)
  return contato
}
```

Outras formas de ID: `Date.now()` ou `crypto.randomUUID()` (texto único).

Read

```
function buscarPorId(id) {
  return contatos.find((c) => c.id === id)   // ou undefined
}
function buscarPorNome(termo) {
  return contatos.filter((c) =>
    c.nome.toLowerCase().includes(termo.toLowerCase()))
}
```

Update e Delete

```
function atualizar(id, novosDados) {
  const contato = buscarPorId(id)
  if (!contato) return null
  if (novosDados.nome) contato.nome = novosDados.nome
  if (novosDados.telefones && novosDados.telefones.length > 0) {
    contato.telefones = novosDados.telefones
  }
  return contato
}

function remover(id) {
  const i = contatos.findIndex((c) => c.id === id)
  if (i === -1) return false
  contatos.splice(i, 1)
  return true
}
```

Métodos de array que resolvem quase tudo

Método	Pergunta que responde	Devolve
`find`	qual é o item?	item ou `undefined`
`findIndex`	em que posição?	índice ou `-1`
`filter`	quais atendem?	novo array
`some`	existe algum?	`true` / `false`
`every`	todos atendem?	`true` / `false`
`map`	transformar cada um	novo array
`reduce`	juntar num valor só	qualquer valor

```
const nomes = contatos.map((c) => c.nome)
const temAna = contatos.some((c) => c.nome === "Ana")
const total = pedidos.reduce((soma, p) => soma + p.valor, 0)
```

Relacionamentos

```
const medicos = [{ id: 1, nome: "Dra. Bia" }]
const consultas = [{ id: 1, medicoId: 1, pacienteId: 3 }]
const doMedico = consultas.filter((c) => c.medicoId === 1)
```

O registro guarda o **id** do outro, não uma cópia.

Organização em arquivos

`dados.js` (arrays, `export default { medicos, pacientes, consultas }`) · `contatos.js` (funções CRUD exportadas) · `index.js` (menu).

Armadilhas

- O `prompt` devolve texto: `"1" === 1` é `false`. Converta com `Number()`.

- `find` devolveu `undefined`? Cheque antes de usar o resultado.
- `splice(-1, 1)` remove o **último** item. Sempre teste `i === -1` antes.
- `filter` não altera o array original: reatribua ou use `splice`.
- `if (novosDados.telefones.length)` quebra se `telefones` não veio.

Projeto flashcards

Quem escolheu a lista **Flashcards**: baralhos e cartões com o mesmo CRUD. É a base da API do Módulo 7.